

Misurare la tensione

Il collegamento in parallelo, l'impedenza d'ingresso e l'effetto di carico, tensioni fantasma e LoZ, valore medio e true RMS, fattore di cresta e banda, ripple con il multimetro ed esempi pratici

Elia · IV3HGA

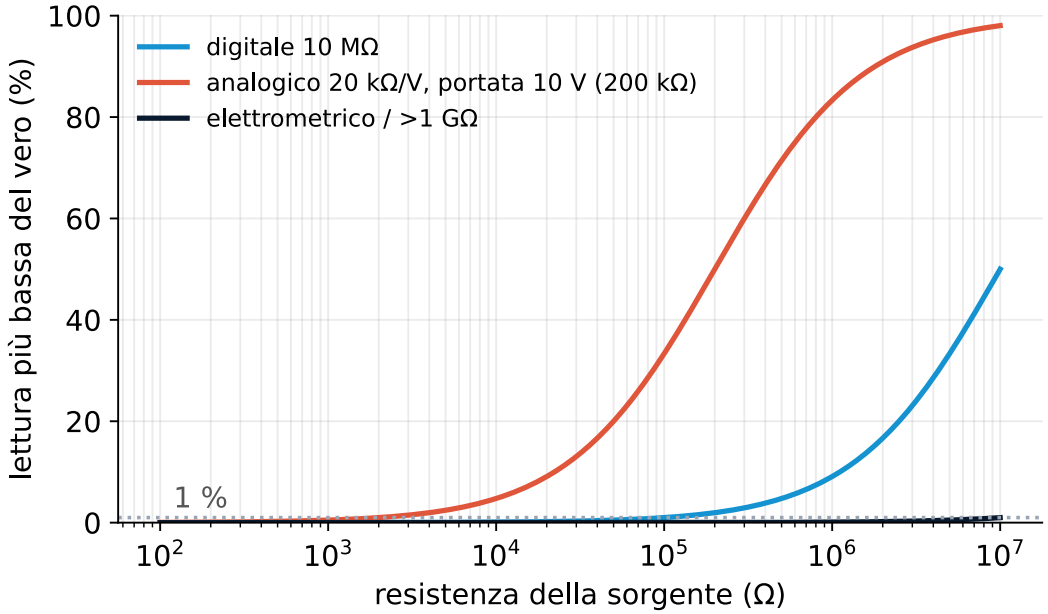
Come si misura una tensione

- La tensione si misura **in parallelo**: i puntali sui due punti tra cui vuoi conoscere la differenza di potenziale.
- Puntale nero in COM, rosso in V Ω. In DC un segno meno indica solo che hai invertito i puntali.
- Il multimetro a batteria è **flottante**: a differenza dell'oscilloscopio da banco puoi misurare tra due punti qualsiasi, entro la sua categoria di sicurezza.

DC, AC e mV

- **V DC**: tensioni continue, batterie, alimentatori, polarizzazioni.
- **V AC**: tensioni alternate a bassa frequenza (rete, trasformatori, audio).
- **mV**: portata separata per tensioni piccole (shunt, termocoppie, cadute su contatti), spesso con risoluzione di 0,01–0,1 mV.

L'impedenza d'ingresso e l'effetto di carico



$$V_{letta} = V \cdot R_{in} / (R_{in} + R_{sorgente})$$

- Il multimetro è una resistenza (10 MΩ per i digitali) in parallelo al punto misurato: assorbe un po' di corrente e abbassa la tensione.
- Se la resistenza della sorgente è meno di 1/100 di R_{in}, l'errore è sotto l'1 %.

Esempio: partitore da 2 × 1 MΩ su 10 V

- Valore vero al centro: 5,00 V (sorgente equivalente: 500 kΩ).
- Digitale da 10 MΩ: **4,76 V**. Analogico 20 kΩ/V sulla portata 10 V (200 kΩ): **1,43 V**!

Dove l'effetto di carico ti inganna

- **Polarizzazioni** di base o di gate attraverso resistenze da centinaia di kΩ.
- **Tensioni di sintonia** dei varicap nei VFO e nei PLL: spesso arrivano da resistenze alte, e la frequenza si sposta mentre misuri.
- Linee **AGC** e uscite di rivelatori ad alta impedenza.
- **Partitori ad alta tensione** con resistenze da molti MΩ.
- Ingressi CMOS lasciati flottanti.

Come difendersi

- Misura dal lato a bassa impedenza (all'uscita del buffer, non sulla resistenza di polarizzazione).
- Se la lettura cambia sensibilmente passando da un multimetro all'altro, o aggiungendo in parallelo un secondo strumento, c'è effetto di carico.
- Con una misura nota (per esempio aggiungendo in parallelo 10 MΩ) puoi stimare la resistenza della sorgente e correggere.
- Per misure veramente ad alta impedenza servono strumenti elettrometrici (oltre 1 GΩ).

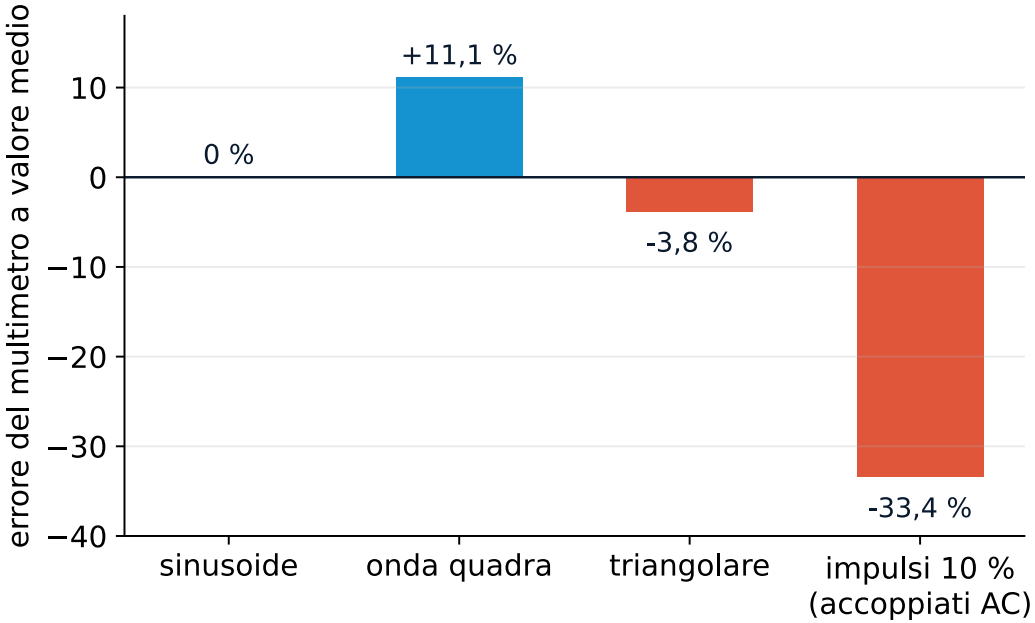
Tensioni fantasma e LoZ

- Un conduttore scollegato, ma che corre accanto a cavi in tensione, prende tensione per accoppiamento capacitivo: con 10 MΩ ne leggi decine di volt.
- La funzione **LoZ** mette in parallelo all'ingresso qualche kΩ: la tensione "fantasma" crolla a zero, una tensione vera resta.
- È lo strumento giusto per decidere se un conduttore è davvero alimentato.

Quando NON usarla

- Su circuiti elettronici delicati: qualche kΩ in parallelo è un carico pesante, può disturbare o danneggiare.
- Su sorgenti ad alta impedenza dove vuoi la tensione a vuoto.
- Su circuiti protetti da differenziale: la corrente di LoZ verso terra, in alcuni casi, può farlo scattare.

AC: valore medio contro true RMS



- Un multimetro "a valore medio" misura il valore medio della tensione raddrizzata e lo moltiplica per 1,111 (π / 2√2), il rapporto RMS/medio di una **sinusoide**.
- Con forme d'onda diverse il rapporto cambia: **+11 %** su un'onda quadra, **−4 %** su una triangolare, fino a **−33 %** su un treno di impulsi stretti.
- Correnti di raddrizzatori con condensatore, alimentatori switching, inverter, dimmer, PWM: tutti casi in cui serve il **true RMS**.

Il true RMS calcola √(media di v²): è il valore che scalda davvero un carico resistivo, qualunque sia la forma d'onda.

Fattore di cresta e banda in AC

Fattore di cresta

- È il rapporto picco / RMS: 1,41 per la sinusoide, 1 per l'onda quadra, 3 o più per gli impulsi.
- Anche un true RMS ha un limite (per esempio 3 a fondo scala): oltre, i picchi saturano il convertitore e la lettura è bassa.
- Con segnali impulsivi usa una portata più alta, così i picchi restano nel campo.

Banda

- La precisione AC vale solo in una gamma di frequenze: nei modelli economici spesso fino a qualche centinaio di Hz o 1 kHz, nei migliori fino a decine o centinaia di kHz.
- L'audio di un trasmettitore si misura (con il modello adatto), la **RF no**: per la RF serve una sonda a diodo (lezione sui trucchi).
- Sotto qualche decina di Hz la lettura AC diventa instabile o sbagliata.

Il ripple con il multimetro

- Nella maggior parte dei multimetri la funzione **V AC** ha un condensatore in serie: blocca la continua e misura solo la parte alternata (verifica sul manuale: alcuni modelli hanno una funzione AC+DC separata).
- Puntali sui capi del condensatore di filtro, funzione V AC: leggi il **valore efficace del ripple**.

dente di sega: $V_{RMS} = V_{pp} / (2 \cdot \sqrt{3}) \approx 0{,}29 \cdot V_{pp}$

Esempio

- Alimentatore lineare, 1 V picco-picco di ripple a 100 Hz (vedi la lezione sul ripple con l'oscilloscopio).
- Un true RMS legge circa **0,29 V** AC.
- Non vedi la forma d'onda, ma è un ottimo controllo rapido: confronta con un alimentatore sano o con il valore di progetto. Un ripple che cresce indica condensatori che invecchiano.
- Su ripple a centinaia di kHz (switching) il multimetro non ha banda sufficiente: lì serve l'oscilloscopio.

Esempi pratici dalla stazione

Alimentatore da 13,8 V

- Misura la tensione a vuoto e poi **sotto carico** (in trasmissione): un alimentatore sano perde pochi decimi di volt.
- Misura anche ai morsetti del ricetrasmettitore: la differenza è la caduta sui cavi e sui connettori (dettagli nella lezione sui trucchi).

Polarizzazione di un finale

- Tensione di gate o di base a riposo: misura sul punto a bassa impedenza (uscita del regolatore di bias), non sulla resistenza alta.

Tensione di sintonia di un VFO o PLL

- Se la frequenza si sposta quando appoggi il puntale, stai caricando il circuito: misura a valle di un buffer o accetta l'errore sapendo che c'è.

Batterie

- La tensione a vuoto di una batteria dice poco sulla sua salute: misurala sotto carico (o calcola la resistenza interna, lezione sui trucchi).

Riepilogo

Parallelo	la tensione si misura ai capi, con lo strumento flottante
Carico	$V_{letta} = V \cdot R_{in}/(R_{in}+R_s)$: attenzione oltre ~100 kΩ
LoZ	elimina le tensioni fantasma, ma carica il circuito
True RMS	necessario con forme non sinusoidali
Banda AC	solo bassa frequenza: niente RF
Ripple	V AC sul condensatore: $\sim 0{,}29 \cdot V_{pp}$ per il dente di sega